

1. Введение

Документ содержит описание программного комплекса «Управление арендой муниципального имущества», разработанного в рамках производственной практики. Комплекс состоит из серверной части (Web API) и клиентского приложения (WPF), взаимодействующих по протоколу HTTP.

2. Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов:

- Ведения реестра объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
- Регистрации арендаторов (физические лица, ИП, юридические лица);
- Заключения и учёта договоров аренды с фиксацией сроков, ставок и условий;
- Внесения и контроля платежей по договорам, отслеживания задолженности;
- Контроля сроков аренды и автоматического обновления статусов договоров и объектов;
- Формирования отчётности по арендной деятельности.

Целевая аудитория: арендаторы, сотрудники отдела аренды, бухгалтеры, администратор системы.

3. Архитектура программного модуля

Система построена по двухзвенной архитектуре «клиент – сервер». Серверная часть реализована в виде RESTful API на платформе ASP.NET Core 8, клиентская – в виде настольного приложения Windows Presentation Foundation (WPF) на .NET 8.

Клиент (MunicipalPropertyClient.exe):

Реализует графический интерфейс пользователя;

Взаимодействует с API через HTTP-запросы, инкапсулированные в сервисном слое (ApiClient);

Использует паттерн MVVM (Model-View-ViewModel) для разделения логики и интерфейса.

Сервер (MunicipalPropertyAPI):

Принимает запросы по протоколу HTTP;

Выполняет аутентификацию и авторизацию на основе логина и пароля, передаваемых в заголовках запросов (X-Login, X-Password);

Обработывает CRUD-операции над сущностями: договоры, объекты недвижимости, арендаторы, платежи;

Взаимодействует с базой данных через Entity Framework Core (подход Code First).

База данных: Microsoft SQL Server.

Структура таблиц и их назначение:

Таблица	Назначение
Users	Пользователи приложения (роли, учётные данные)
Tenants	Арендаторы (ИНН, ОГРН, название, контакты)
PropertyObjects	Объекты недвижимости (адрес, кадастровый номер, тип, площадь)
Contracts	Договоры аренды (сроки, ставка, статус)
Payments	Платежи по договорам (сумма, дата, тип, пени)
Employees	Сотрудники (ФИО, должность, контакты)
Departments	Отделы организации
Positions	Должности сотрудников
AuditLog	Журнал действий пользователей

4. Основные функции и реализация

Функциональность клиентского приложения соответствует ролям пользователей:

Роль	Доступные функции
Администратор	Полный доступ ко всем разделам системы: управление объектами, арендаторами, договорами, платежами, сотрудниками, отчётами
Сотрудник отдела аренды	Управление объектами недвижимости, арендаторами, создание и расторжение договоров, просмотр платежей
Бухгалтер	Работа с договорами, внесение платежей, просмотр должников, формирование отчётности
Арендатор	Просмотр своих договоров и платежей (только собственные данные)

Реализованные функции:

- Авторизация и регистрация пользователей с разграничением прав доступа;
- CRUD-операции для объектов недвижимости, арендаторов и договоров;
- Внесение платежей по договорам с учётом пеней;
- Автоматическое обновление статуса объекта при заключении/расторжении договора;
- Контроль истекающих договоров (отображение списка договоров, срок которых истекает в ближайшие 30 дней);
- Формирование списка должников на основе неоплаченных платежей;
- Экспорт данных в Excel/CSV (отчёты по договорам, объектам, арендаторам, должникам);
- Обработка ошибок на всех уровнях приложения с выводом понятных сообщений пользователю.

Обработка исключений реализована на клиентской стороне: при ошибках соединения или возврате API кодов ошибок (401, 403, 404, 500) пользователю выводятся информативные сообщения. Ошибки доступа (401) для ролей, не имеющих прав на раздел, обрабатываются без отображения пользователю, что обеспечивает корректную работу интерфейса.

Интеграция клиента с API выполнена через класс `ApiClient`, который формирует HTTP-запросы с добавлением авторизационных заголовков, обрабатывает ответы и десериализует JSON-данные с использованием библиотеки `Newtonsoft.Json`.

5. Тестирование

Комплексное тестирование включало:

Ручное тестирование: разработано и выполнено 16 тест-кейсов (10 для клиентского приложения, 6 для API через Postman), охватывающих функциональность всех ролей. Все тесты завершены успешно.

Модульное тестирование API: проверка контроллеров (`ContractsController`, `TenantsController`, `PropertyObjectsController`) с использованием `xUnit` и `Moq`. Протестированы сценарии успешного создания, обработки ошибок валидации и проверки прав доступа.

Интеграционное тестирование API: проверка сквозных сценариев с использованием `WebApplicationFactory` и In-Memory базы данных. Тесты охватывают полный жизненный цикл договора аренды, работу с ролями и обработку ошибок доступа.

Результаты тестирования подтверждают корректность работы системы и соответствие функциональности требованиям.

6. Заключение

Разработанный программный комплекс «Управление арендой муниципального имущества» успешно решает задачу автоматизации арендной деятельности. Внедрение системы позволит:

- Повысить прозрачность и контроль за арендными отношениями;
- Сократить время на обработку договоров и учёт платежей;
- Автоматизировать контроль сроков аренды и выявление должников;
- Улучшить качество отчётности по арендной деятельности.

Все цели и задачи, поставленные в рамках производственной практики, выполнены в полном объёме.